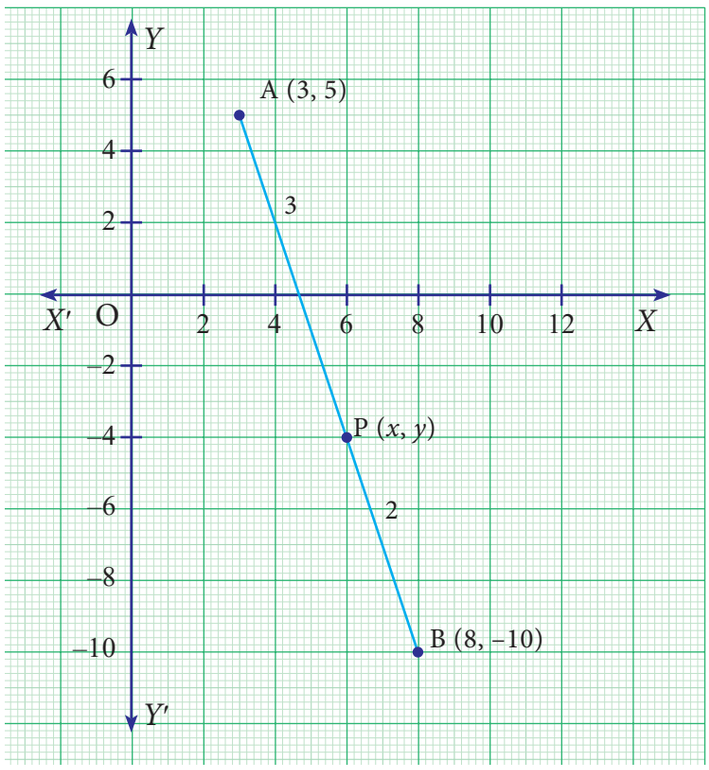
குறிப்பு

- புள்ளிகள் (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) ஐ இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை X-அச்சு பிரிக்கும் விகிதம் $\frac{-y_1}{y_2}$ மற்றும் Y-அச்சு பிரிக்கும் விகிதம் $\frac{-x_1}{x_2}$.
- மூன்று புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமையும் எனில், அவற்றின் ஒரு புள்ளி மற்ற இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை $r : 1$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும்.
- கொடுக்கப்பட்ட மூன்று புள்ளிகளும் ஒரு கோட்டில் அமையும்பொழுது மட்டுமே பிரிவுச் சூத்திரம் பயன்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
- இந்தப் பிரிவுச் சூத்திரமானது ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம், உள்வட்ட மையம், வெளிவட்ட மையம் போன்றவற்றைக் காணப் பயன்படுகிறது. இயற்பியலில் இது பொருளின் பொருண்மை மையம், சமநிலைப் புள்ளிகள் போன்ற பலவற்றில் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 5.17

புள்ளிகள் $(3,5)$ மற்றும் $(8,-10)$ ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை 3:2 என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாகப் பிரிக்கும் புள்ளியின் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க.



படம் 5.35

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் $A(3,5)$, $B(8,-10)$ என்க. மேலும் புள்ளி $P(x,y)$ ஆனது கோட்டுத் துண்டு AB ஐ 3:2 என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாகப் பிரிக்கும் புள்ளி என்க.

பிரிவுச் சூத்திரத்தின்படி,

$$P(x, y) = P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$$

இங்கு, $x_1 = 3$, $y_1 = 5$, $x_2 = 8$, $y_2 = -10$ மற்றும் $m = 3$, $n = 2$

ஆகையால், $$P(x, y) = P\left(\frac{3(8) + 2(3)}{3+2}, \frac{3(-10) + 2(5)}{3+2}\right)$$

$$= P\left(\frac{24+6}{5}, \frac{-30+10}{5}\right) = P\left(6, -4\right)$$

5 Cordinate TM.indd 226 02/12/2022 21:04:28